Bestimmung der Planck- und Boltzmann-Konstante mittels photoelektrischem Effekt und Diffusionsstromstärke am npn-Übergang

Timo Lubas und Julien Spitzlay

In diesem Versuch wurde das Plancksche Wirkungsquantum mithilfe des photoelektrischen Effekts per Gegenfeldmethode bestimmt. Durch unterschiedliche Fehlerbetrachtung und der daraus resultierende Gewichtung haben sich die Werte $h_{\text{geschätzt}} = (6{,}41 \pm 0{,}66) \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$ und $h_{Intervall} = (6{,}06 \pm 0{,}60) \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$ ergeben. Beide sind im Rahmen ihres Fehlers mit dem Literaturwert $h = 6{,}626\,070\,040 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$ vereinbar. Die Boltzmann-Konstante wurde durch Messung der Diffusionsstromstärke an einem npn-Transistor bei verschiedenen Temperaturen mit $k_{B,Mittel} = (1{,}3968 \pm 0{,}0056) \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$ bestimmt, wobei dieser Wert nicht mit dem Literaturwert vereinbar ist.

Versuchsdurchführung: 17. September 2021
Protokollabgabe: 19. September 2021

1 Einleitung

Naturkonstanten spielen in der Physik eine wichtige Rolle und die Kenntnis ihres exakten Wertes ist maßgeblich. In diesem Versuch werden mit dem Planckschen Wirkungsquantum und der Boltzmann-Konstante zwei fundamentale Naturkonstanten bestimmt. Das *Planckschen Wirkungsquantum* h beschreibt das Verhältnis von Energie eines Phtons E_{Ph} zu dessen Frequenz ν:

$$E_{Ph} = h\nu \tag{1}$$

Die Boltzmann-Konstante tritt in der statistischen Physik auf. Es gilt, dass die Wahrscheinlichkeit $W(E)$ ein Teilchen bei der Temperatur T in einem Zustand zufinden, proportional zu der *Boltzmann-Konstante* k_B ist. Beschrieben wird das durch den Zusammenhang

$$W(E) \propto \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right). \tag{2}$$

2 Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums

2.1 Theorie und Experiment

Zur Bestimmung des *Planckschen Wirkungsquantums* h wird der photoelektrische Effekt mit Gegenfeld-

Die Linse fehlt noch.

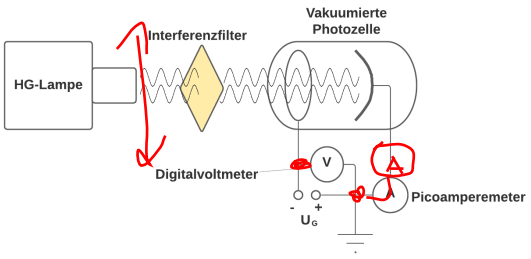


Abb. 1: Versuchsaufbau zur Messung des Planckschen Wirkungsquantums. Verwendet werden eine Natriumkathode und ein Platinring als Anode, sowie eine Hg-Lampe zur Bestrahlung. Angelehnt an [1]

methode verwendet. Der schematische Versuchsaufbau ist in Abb. 1 dargestellt. Die Photozelle wird in fünf Versuchsreihen mit monochromatischem Licht der Wellenlängen $\lambda_1 = 365\,\mathrm{nm}$, $\lambda_2 = 405\,\mathrm{nm}$, $\lambda_3 = 436\,\mathrm{nm}$, $\lambda_4 = 546\,\mathrm{nm}$ und $\lambda_5 = 578\,\mathrm{nm}$ bestrahlt. Verwendet wird eine Hg-Lampe und verschiedene Interferenzfilter um die jeweils gewünschte Wellenlänge herauszufiltern.
Treffen Photonen mit einer Energie E_{Ph}, die größer als die Austrittsarbeit W_a der Kathode ist auf diese, so werden Photoelektronen aus der Oberfläche gelöst. Die Austrittsarbeit ist eine Materialcharakteri-

stik und beschreibt wie viel Enerie die Photonen minimal benötigen um ein Elektron aus dem Material zu schlagen. Die hier verwendete Natrium-Kathode hat eine Austrittsarbeit $W_a \approx 2\,\mathrm{eV}$.
Nach der Einstein-Gleichung für den Photoeffekt gilt für die Energie E_{el} der Elektronen

$$E_{el} = eU_G = h\nu - W_a \text{\text{,}} \quad (3)$$

, wobei e die *Elementarladung* nach [4] bezeichnet.
Zur Bestimmung der Planck-Konstante wird nun der *Photostrom* I_{Ph} in Abhängigkeit des angelegten Gegenfeldes gemessen. Wird ein Elektron aus dem Kathodenmaterial herausgelöst, besitzt es in den meisten Fällen eine kinetische Energie. Je nach dem wie die Spannung zwischen Kathode und Anode gepolt ist, zieht die Anode entweder alle Elektronen mit der Zeit ab und läuft in eine Sättigungsstromstärke I_S oder es liegt ein Bremsfeld an. Dass bedeutet die Elektronen werden auf ihrem Weg von der Kathode zur Anode immer weiter abgebremst. Im perfekten Fall erreicht dann kein Elektron mehr die Anode (vgl. Abb. 2). Da aber Verunreinigungen an der Anode vorliegen, kommt es trotzdem zum Photoeffekt an dieser und man misst einen negativen Strom. Dieser verläuft linear mit der angelegten Spannung. Ab einem gewissen Punkt, der im folgenden für jede gemessene Wellenlänge ermittelt werden muss, knickt die Stromstärke rapide ab und steigt deutlich schneller an.

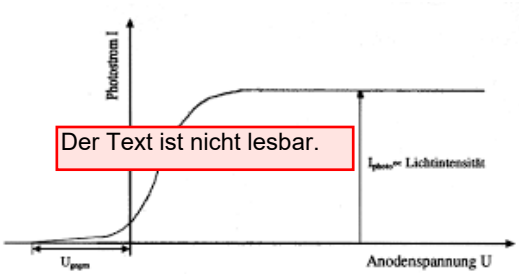
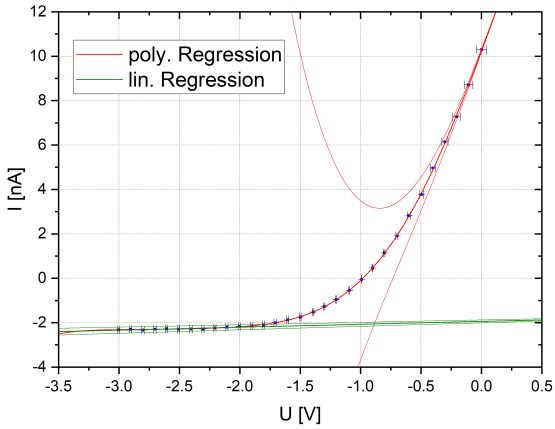


Abb. 2: Theoretisch erwarteter Verlauf beim Photoeffekt: Bei hohen Beschleunigungsspannungen werden alle Eletronen abgezogen und bei zu hohem Gegenfeld misst man einen Photstrom von $I_{Ph} = 0\,\mathrm{A}$, Quelle: [2]

2.2 Auswertung

Zur Auswertung haben wir mit den Softwares *Origin* und *Mathematica* gearbeitet.
Für jede Wellenlänge wird einzeln eine gewichteter polynomieller Fit 4. Ordnung bzw. 6. Ordnung für die zwei größten Wellenlängen durchgeführt. Die Fehler ergeben sich aus den Manuals der Geräte ([8] und [9]). Verwendet wurden das *Keithley 6485 Picoammeter* und das *Agilent 334405A Multimeter* zur Spannungsmessung. Nun wird für die ersten Messwerte eine gewichtete, lineare Regression durchgeführt. Mit dem *NSolve-Befehl* bei Mathematica werden die Schnittpunkte des Polynoms bestimmt. Wir interessieren uns dabei immer für den betragsmäßig kleinsten Schnittpunkt. Hierbei haben wir uns zunächst auf die ermittelten Parameterbestwerte beschränkt. Um nun einen Fehler zu bestimmen, müssen wir das maximal mögliche Intervall ermitteln, indem sich Gerade und Polynom schneiden können. Mit Mathematica haben wir im Rahmen der Fehler der Parameter ein Fehlerband bestimmt, in welchem sich das Polynom und die Gerade befinden könnte (siehe Abb. 9). Aus diesem Fehlerband ergibt sich ein Maximalfehler für die Spannung, an welchem sich Polynom und Gerade schneiden können.



$$I(U, c_0, U_0, a, b, c, d) = \begin{cases} c_0 + a(U - U_0), & U < U_0 \\ c_0 + b(U - U_0) + c(U - U_0)^2 + d(U - U_0)^3, & U \geq U_0 \end{cases}$$

Sie haben eine unnötig komplizierte und schwer nachvollziehbare Methode erfunden.

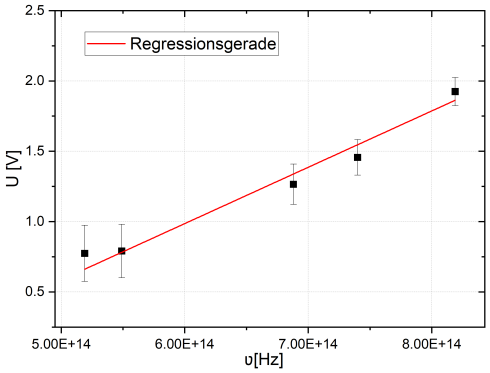
Versuchen Sie, die gesamte Abhängigkeit mit einer einzigen Funktion wie oben angegeben anzupassen, und lassen Sie die Anpassungsroutine den optimalen Wert der Cut-off-spannung U0 bestimmen.

Beispiele für solche Passungen finden Sie im Anhang der E-Mail.

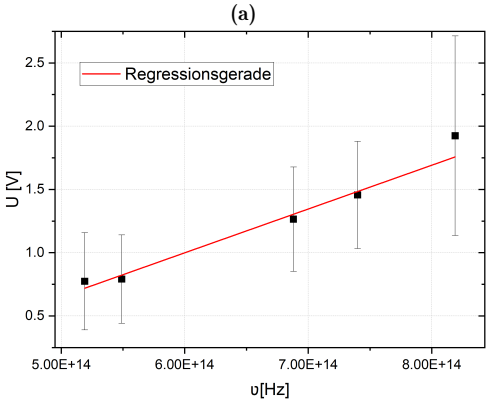
Im letzten Schritt wird die errechnete Bremsspannung in Abhängigkeit zur Frequenz ermittelt (siehe Abb. 4). Wird hier ein gewichteter linearer Fit angepasst, kann aus der Steigung das Plancksche Wirkungsquantum h ermittelt werden (siehe Gl. (3)).
Wir haben vesucht in dieser Auswertung möglichst objektiv den Schnittpunkt und den Fehler zu berechnen, also ohne jegliche Annahme oder künstliche Gewichtung.
Nehmen wir jedoch eine lineare Zunahme des Fehlers an (hier: 0,1 V für die kleinste und 0,2 V für die größte Wellenlänge), wie in der Prakitkumsanleitung beschrieben ist, erhalten wir einen Bestwert, welcher näher am Literaturwert [6] liegt:

$$h_{\text{geschätzt}} = (6{,}41 \pm 0{,}66) \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$$
$$h_{Intervall} = (6{,}06 \pm 0{,}60) \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$$

Beide Werte sind im Rahmen ihrer Fehler mit dem Literaturwert nach [6] vereinbar.



(a)



(b)

Abb. 4: Aufgetragen ist die berechnete Bremspspannung gegenüber der Frequenz. Bei **(a)** wird den Bestwerten ein geschätzter Fehler zugeordnet, der die Messwerte bei höheren Frequenzen stärker gewichtet. Bei **(b)** wird ein Maximalfehler durch das Konfidenzintervall ermittelt. Aus der Steigung ergibt sich für **(a)** $h_{\text{geschätzt}} = (6{,}41 \pm 0{,}66) \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$ und für **(b)** $h_{Intervall} = (6{,}06 \pm 0{,}60) \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$

3 Bestimmung der Boltzmann-Konstante

3.1 Theorie und Experiment

3.1.1 Boltzmann-Verteilung

Möchte man ein System im thermischen Gleichgewicht beschreiben, nutzt man in der statistischen Physik die thermische Wahrscheinlichkeitsdichte ρ:

$$\rho = \frac{\exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right)}{Z} \tag{4}$$

Hierbei ist Z die *kanonische Zustandssumme* und damit eine Normierungskonstante. In der Quantenstatistik muss jedoch eine Unterscheidung der Teilchenart getroffen werden. So gibt es hier die *Fermi-Dirac-Statistik* (für Fermionen, also z.B. Elektronen) und die *Bose-Einstein-Statistik* (für Bosonen, z.B. Photonen). Der Grund für diese Weiterentwicklung liegt in der Ununterscheidbarkeit quantenphysikalischer Teilchen und dem Pauli-Prinzip. Letzteres besagt, dass ein Zustand nicht von zwei Fermionen gleichzeitig besetzt sein kann. Die sich daraus ergebende Fermi-Dirac-Statistik $W_F(E)$ hat die folgende Form:

$$W_F(E) = \frac{1}{\exp\left(\frac{E-E_F}{k_B T}\right) + 1} \tag{5}$$

E_F ist hierbei die Fermi-Energie, die höchste Energie, die ein Fermion in einem System gleicher Teilchensorte im Grundzustand haben kann. Für die Näherung

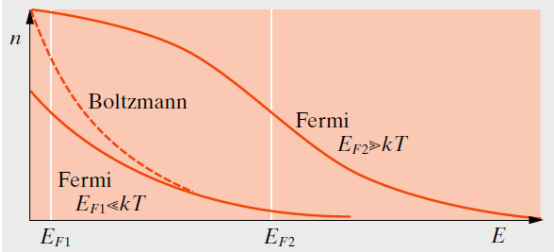


Abb. 5: Zu sehen ist eine Darstellung bezüglich des Geltunsgbereichs der oben genannten Näherung für die Fermi-Dirac-Statistik, sodass diese in die Boltzmann-Verteilung übergeht. Bei einer kleinen Fermi-Grenze und geringer Teilchendichte, erkennt man, dass die Näherung gerechtfertigt ist. Quelle: [2], S.1014

$E - E_F \gg k_B T$ kann man, wie in Abb. 5 zu erkennen ist, die Fermi-Dirac-Statistik als Boltzmann-Verteilung nähern:

$$W(E) \propto \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right) \approx W_F(E). \tag{6}$$

3.1.2 pn-Übergang

Bringt man in einer Diode eine p- und eine n-dotierte Schicht zusammen, ensteht am Übergang eine schmale, neutrale Zone, in der sich Elektronen und Defektelektronen gerade ausgleichen. Dieser Vorgang kann sich aber nicht über die gesamte Diode ausbreiten, da wegen den geladenen Atomrümpfen eine *Antidiffusionsspannung* U_A entsteht. Diese verhindert ein weiteres Ausbreiten der neutralen Zone. Wegen der thermischen Energie der Atome innerhalb des Diodenmaterials ist es aber möglich, dass Minoritätsladungen in das Leitunsgband gelangen und somit dem Spannungsverlauf folgen. Das ist der *Eigenstrom* I_0. Dem Eigenstrom ist der *Diffusionsstrom* I_D genau entgegen gerichtet. Besitzen die Majoritätsladungsträger ausreichend viel Energie, also $E > eU_A$, können sie die Antidiffusionsspannung überwinden. Es folgt für den Diffusionsstrom I_D, wenn man unter den Bedingungen in 3.1.1 genannt, eine Boltzmann-Verteilung

zugrunde legt:

$$I_D(U_A) = e \int_{eU_A}^{\infty} W(E)\mathrm{d}E \tag{7}$$

$$= \text{const}\, e\, k_B\, T \exp\left(-\frac{eU_A}{k_B T}\right) \tag{8}$$

Ist der pn-Übergang sich selbst überlassen, stellt sich U_A so ein, dass gilt $I_D(U_A) = |I_0|$. Wird in Durchlassrichtung eine Spannung U angelegt, so ergibt sich aus Gleichung (7):

$$I_D(U) = \text{const}\, e\, k_B\, T \exp\left(-\frac{e(U_A - U)}{k_B T}\right) \tag{9}$$

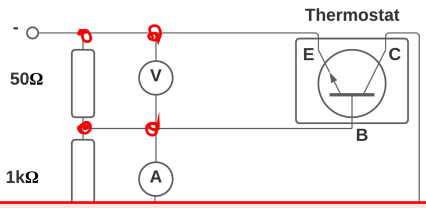
$$= \text{const}\, e\, k_B\, T \exp\left(-\frac{eU_A}{k_B T}\right) \exp\left(\frac{eU}{k_B T}\right) \tag{10}$$

$$\overset{(8)}{=} |I_0| \exp\left(\frac{eU}{k_B T}\right) \tag{11}$$

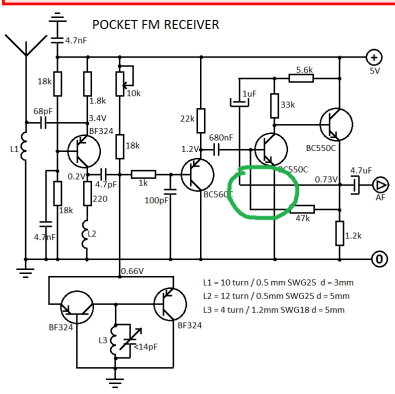
Liegt keine äußere Spannung an, gilt: $I_D(U = 0) = |I_0|$. Nun kann man Gleichung (11) logarithmieren. Es folgt:

$$\ln(I_D(U)) = \ln(|I_0|) + \frac{e}{k_B T} U \tag{12}$$

Im Versuch nutzen wir einen npn-Transistor, da bei einer einfachen pn-Diode, die Störströme (z.B. Leckströme) zu groß sind. Wir messen nach der Schaltung in Abb. 6 den *Kollektorstrom* I_C in Abhängigkeit der *Basis-Emitter Spannung* U_{BE} bei drei verschiedenen Temperaturen. Da die Störströme hauptsächlich durch Basis und Emitter fließen, messen wir den Diffusionsstrom weitgehend ungehindert. Der Transistor befindet sich in einem Thermostat und wird so auf die verschiedenen Temperaturen erwärmt.



Das Überqueren von Linien ohne fetten Punkt bedeutet keinen elektrischen Kontakt. Das ist gängige Konvention!



er Versuchsaufbau zur Bestim-
oltzmann-Konstante. Der Tran-
et sich in einem Thermostat.
iedlichen Temperaturen wird
sstrom I_D in Abhängigkeit der
r-Spannung U_{BE} ermittelt.

en wir mit der Software *Origin*
er drei $I_C(U_{BE})$-Kennlinen haben wir, wie oben erklärt, mit den logarithmierten Stromstärkedaten eine gewichtete lineare Regression durchgeführt. Die Fehler ergeben sich aus den Gerätefehlern vom *Agilent 34405A Multimeter* [8] für Stom- und Spannungsmessung.
Bei der Auswertung ist durch die Residuenanalyse aufgefallen, dass sich eine deutlich Struktur abzeichnet (vgl. Abb. 8a). Wir haben deswegen versucht uns hauptsächlich auf den Mittelteil der Daten für die Auswertung zu beschränken, da wir zwei Störungsbereiche vermuten:

- Bei kleinen Stromstärken, fallen die Störströme noch stärker ins Gewicht, sodass der Diffusionsstrom davon messbar beeinflusst ist. ok
- Ist die Spannung zu hoch, erreicht man den Sättigungsbereich des Transistors und es ergibt sich kein exponentieller Zusammenhang mehr. ok

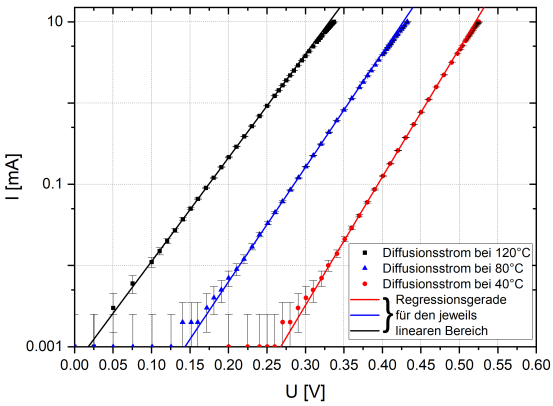


Abb. 7: Die Abbildung zeigt die Messwerte halblogarithmisch aufgetragen. Rot ist die Diffusionsstromstärke in Abhängigkeit der Spannung bei 40 °C, blau bei 80 °C und schwarz bei 120 °C. Die Fehler ergeben sich aus den Gerätefehlern vom *Agilent 34405A Multimeter*.

In Abb. 7 sieht man unsere drei Messreihen bei den Temperaturen 313 K, 353 K und 393 K in einer halblogarithmischen Auftragung, sowie die linearen Fits. Mit dem Literaturwert für die Elementarladung e nach [4], lässt sich nun für die drei Steigungen die Boltzmann-Konstante berechnen. Hierbei ergibt sich der Fehler durch eine Fehlerfortpflanzung des Regressionsfehlers und der Anzeigegenauigkeit des Thermostats *RE104* von ±0,4 K [7].
Wir erhalten folgende Werte:

$$k_{B,40} = (1{,}406 \pm 0{,}014) \times 10^{-23}\ \mathrm{J/K}$$

$$k_{B,80} = (1{,}3978 \pm 0{,}0073) \times 10^{-23}\ \mathrm{J/K}$$

$$k_{B,120} = (1{,}3871 \pm 0{,}0049) \times 10^{-23}\ \mathrm{J/K}$$

$$k_{B,Mittel} = (1{,}3968 \pm 0{,}0056) \times 10^{-23}\ \mathrm{J/K}$$

Keiner dieser Werte ist mit dem Literaturwert nach [5] im Rahmen seines Fehlers vereinbar.

Bei den ermittelten Werten ist zu erkennen, dass die niedrigeren Temperturen schlechtere Bestwerte liefern. Das wird daran liegen, dass mit höheren Temperaturen, die Elektronen ausreichend viel Energie haben um mit den Defekelektronen zu rekombinieren. Dieser Vorgang führt zu einer Verbreiterung der neutralen Zone, was wiederum den Widerstand des Transistors erhöht.

4 Zusammenfassung

In diesem Versuch haben wir das Plancksche Wirkungsquantum durch den photoelektrischen Effekt bestimmt. Es wurde dabei die Bremsspannung in Abhängigkeit der Frequenz ermittelt. Durch zwei unterschiedliche Fehlerrechnungen (Maximalfehler durch Konfidenzintervall und geschätzter Fehler) sowie einer damit gewichteten, linearen Regression haben wir die beiden Werte
$h_{\text{geschätzt}} = (6{,}41 \pm 0{,}66) \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$ und
$h_{Intervall} = (6{,}06 \pm 0{,}60) \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$ erhalten. Diese sind im Rahmen ihrer Fehler mit dem Literaturwert nach [6] vereinbar.
Im zweiten Teil des Versuchs haben wir mit einem npn-Transistor die Boltzmann-Konstante bestimmt. Hierbei haben wir bei den drei Temperaturen $313\,\mathrm{K}, 353\,\mathrm{K}$ und $393\,\mathrm{K}$ den Diffusionsstrom in Abhängigkeit der Bais-Emitter-Spannung gemessen. Durch eine halblogarithmische Auftragung und eine lineare Regression haben wir folgende Werte erhalten:
$k_{B,40} = (1{,}406 \pm 0{,}014) \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$
$k_{B,80} = (1{,}3978 \pm 0{,}0073) \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$
$k_{B,120} = (1{,}3871 \pm 0{,}0049) \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$
Aus diesen ergab sich der Mittelwert mit $k_{B,Mittel} = (1{,}3968 \pm 0{,}0056) \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$. Keiner der Werte ist im Rahmen seines Fehlers mit dem Literaturwert nach [5] vereinbar. Man erkennt jedoch, dass Messungen bei höhereren Temperaturen, Werte näher am Literaturwert liefern. Durch eine Residuenanalyse lässt sich vermuten, dass der Transistor einen bauartbedingten systematischen Fehler erzeugt, was wir durch die Datenauswahl für die lineare Anpassung versuchten zu minimieren.

Literatur

[1] Praktikumsanleitung Versuch 45, Fortgeschrittenenmodul C1,
zuletzt aufgerufen am 19.09.2021
https://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/physik-grundpraktikum/_imported/fileadmin/11016800/Modulbeschreibungen/WOP/45.pdf

[2] Abbildung zum idealen Photostromverlauf, zuletzt aufgerufen am 19.09.2021
http://groups.uni-paderborn.de/physik/studieninfos/praktika/versuche_anleitungen/a08.pdf

[3] Walcher, Wilhelm, Praktikum der Physik, 7. Auflage, Teubner, 1994

[4] P. J. Mohr, D. B. Newell, and B. N. Taylor: CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2014“, Rev. Mod. Phys. 88, 035009 (2016), Elementarladung,
zuletzt aufgerufen am 19.09.2021
https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=920686

Dasselbe zweimal

[5] P. J. Mohr, D. B. Newell, and B. N. Taylor: CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2014“, Rev. Mod. Phys. 88, 035009 (2016),Boltzmann-Konstante,
zuletzt aufgerufen am 19.09.2021
https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=920686

[6] P. J. Mohr, D. B. Newell, and B. N. Taylor: CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2014“, Rev. Mod. Phys. 88, 035009 (2016),Planck-Konstante,
zuletzt aufgerufen am 19.09.2021
https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=920686

[7] Manual des Kältethermostats RE104,
zuletzt aufgerufen am 19.09.2021
https://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/physik-grundpraktikum/_imported/fileadmin/11016800/Geraete/RE104.pdf

[8] Manual des Agilent 34405A Multimeters,
zuletzt aufgerufen am 19.09.2021
https://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/physik-grundpraktikum/_imported/fileadmin/11016800/Geraete/Agilent-34405a.pdf

[9] Manual des Keithley Picoammeter,
zuletzt aufgerufen am 19.09.2021
https://de.tek.com/specialty-instruments/keithley-series-6400-picoammeters-manual/model-6487-picoammeter-voltage-source-\reference-manual

Fehler 404: Nicht gefunden

Die von Ihnen aufgerufene Webseite konnte leider nicht gefunden werden.

Ups!

Es tut uns leid, aber es sieht so aus, als ob die Seite nicht gefunden werden konnte. Wir sind informiert worden und überprüfen diesen Fehler.

In der Zwischenzeit können Sie zur Tek-Homepage zurückkehren, sich einige unserer meistbesuchten Ressourcen ansehen oder uns kontaktieren:

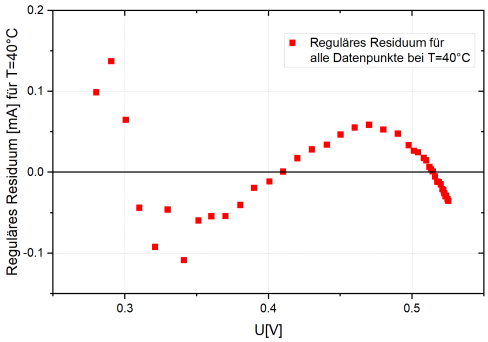
- Tek Lern-Center
- Oszilloskope Produktseite
- Durchsuchen Sie unsere Downloads und Support-Materialien

5 Anhang

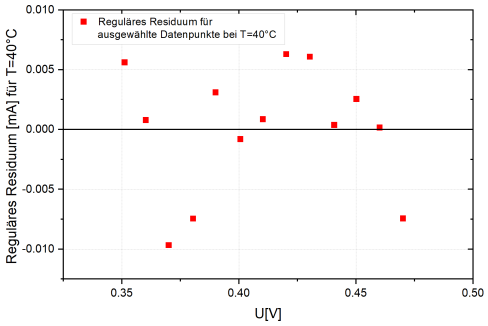
5.1 Verwendete Naturkonstanten

Elementarladung $e = 1{,}602\,176\,620\,8 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$ [4]
Boltzmann-Konstante
$k_B = 1{,}380\,648\,52 \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$ [5]
Plancksches Wirkungsquantum
$h = 6{,}626\,070\,040 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$ [6]

5.2 Residuenanalyse zu Boltzmann-Auswertung



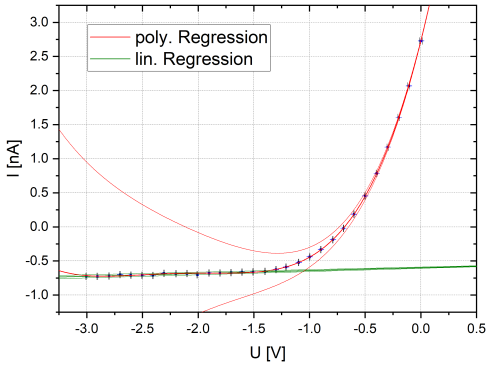
(a)



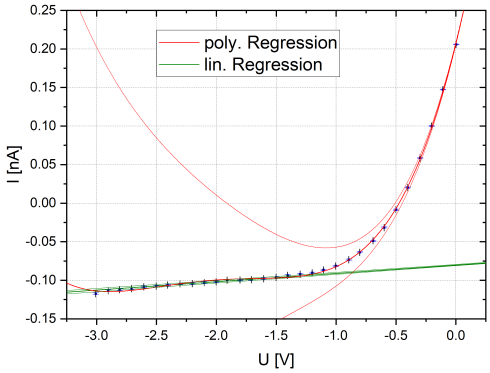
(b)

Abb. 8: Abgebildet sind die Residuen der linearen Regression unter Verwendung **(a)**: aller Messwerte und **(b)**: einer Auswahl an Messpunkten im näherungsweise linearen Bereich.

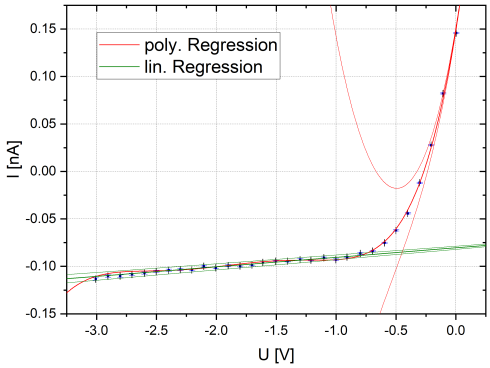
5.3 Ermittelte Bremsspannungen zur Bestimmung der Planck-Konstante



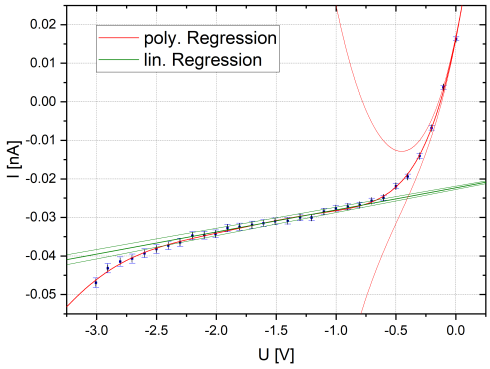
(a)



(b)



(c)



(d)

Abb. 9: Zu sehen ist der gemessene Photostrom I_{Ph} ind Abhängigkeit zur angelegten Bremsspannung U bei einer Bestrahlung mit **(a)**: 405 nm, **(b)**: 436 nm, **(c)**: 546 nm, **(d)**: 578 nm. Für beide Anpassungen wurde ein Konfidenzintervall im Rahmen der Fehler der Fitparameter dargestellt.